doi:10.26565/2222-5617-2024-41-04 ISSN 2222-5617(Print)

Оригинальная статья
Статья в печати
https://doi.org/10.26565/2222-5617-2024-41-04
UDC 53.09, 621.3, 629.7
PACS: 11.10.Ef, 03.70.+k, 42.50.Lc

СОТОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАЗИМИРА: О СИЛЕ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ИДЕАЛЬНО ПРОВОДЯЩИЕ СОТЫ НА ПЛАСТИНЕ

А. Дроздов

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, пл. Свободы, 4, 61022 Харьков, Украина
E-mail: alexey.drozdov.07@gmail.com

Поступила в редакцию 18 октября 2023 г. Рецензирована 16 ноября 2023 г.
Принята к печати 18 июня 2024 г.

В работе анализируется двумерный однотельный эффект Казимира на примере наноячеек квадратной формы. В классическом одномерном двухтельном эффекте Казимира сила Казимира возникает между двумя пластинами как разность электромагнитных давлений квантово-вакуумных колебаний нулевой точки по разные стороны каждой из пластин. Пластины прижимаются друг к другу внешними полями квантово-вакуумных колебаний, которые в классической конфигурации превосходят внутренние. Можно попытаться создать разность электромагнитных давлений квантово-вакуумных колебаний по разные стороны одной пластины за счёт различия геометрии вакуумных резонаторов на разных её сторонах. Для этого необходимо вырастить наноячейки на одной из поверхностей гладкой металлической пластины. В результате установлено, что формула для силы на единицу площади очень похожа на формулу классического эффекта Казимира, за исключением значения коэффициента пропорциональности.

Силу, приложенную к идеально проводящим сотам на пластине в результате разности удельной плотности энергии на её разных сторонах, можно интерпретировать как давление электромагнитных колебаний нулевой точки. Согласно формуле, представленной в работе, для золотых наносот размером около 2 мкм сила должна составлять 8,55 дин на квадратный метр панели, что является вполне приемлемым значением для практического использования ожидаемого эффекта при коррекции орбит спутников.

Хотя эффект мал, его экспериментальное подтверждение могло бы стать решающим доказательством существования виртуальных квантовых фотонов Казимира.

Ключевые слова: двумерный однотельный эффект Казимира, наноячейки, наносоты, тяга Казимира

Як цитувати: А. Дроздов. Стільниковий рушій Казимира: про силу, що діє на соти на пластині, які ідеально проводять. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Фізика», вип. 41, 28-41 (2024). https://doi.org/10.26565/2222-5617-2024-41-04.

Как цитировать: А. Дроздов. Сотовый двигатель Казимира: о силе, действующей на идеально проводящие соты на пластине. Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, серия «Физика», вып. 41, 28-41 (2024). https://doi.org/10.26565/2222-5617-2024-41-04.

© А. Дроздов

Open Access. This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ВВЕДЕНИЕ

Введение Планком в 1911 г. полуквантов в контексте излучения абсолютно чёрного тела стало основой для открытия эффекта Казимира, представленного Казимиром в его основополагающей работе [1]. Это одно из наиболее прямых проявлений квантового и релятивистского явления, обусловленного колебаниями нулевой точки квантованных полей.

Эффект Казимира в простейшей форме — это сила между парой нейтральных параллельных проводящих пластин, возникающая из-за изменения свойств электромагнитного вакуума при изменении граничных условий.

Расчёт силы Казимира — особенно сложная теоретическая задача. Примечательно, что для замкнутых конфигураций, т. е. когда эффект Казимира проявляется для одного тела вместо двух, сила Казимира может быть не только притягивающей, но и отталкивающей. Как показал Бойер [2], последнее справедливо для идеальной металлической сферической оболочки.

Антипин А. В. [3] ожидает появления движущей силы (тяги) за счёт эффекта Казимира на одном теле — в результате различия воздействия виртуальных частиц (фотонов) на внешние и внутренние отражающие поверхности пирамидальных, конических или V-образных объектов.

Настоящая работа посвящена однотельному эффекту Казимира для открытой конфигурации идеально проводящих наносот.

ДВуМЕрныЙ поДхоД КАЗИМИрА

Рассмотрим кубический резонатор объёмом L^3, ограниченный идеально проводящими стенками, в который помещена идеально проводящая квадратная пластина со стороной L, параллельная грани xy, причём расстояние между пластиной и гранью xy достаточно велико, например $L/2$. Одна сторона этой идеально проводящей квадратной пластины — гладкая плоскость, а другая покрыта идеально проводящими сотами квадратной формы со стороной квадрата a.

По обе стороны пластины выражения $\sum\hbar\omega/2$ где суммирование ведётся по всем возможным резонансным частотам резонатора $L/2\times L\times L$ (большой резонатор: между гладкой плоскостью и гранью xy) and the cavity $L/2\times a\times a$ (малый резонатор — одна ячейка сот: между дном соты и противоположной гранью xy) расходятся и лишены физического смысла, но разность этих сумм по противоположным сторонам пластины, $(\sum\hbar\omega)_I/(2V_I)-(\sum\hbar\omega)_{II}/(2V_{II})$, как будет показано, имеет вполне определённое значение, и это значение будет интерпретировано как взаимодействие между пластиной и обеими удалёнными гранями xy.

Возможные колебания внутри резонаторов, задаваемых условиями $0\le x\le L$, $0\le y\le L$, $0\le z\le L/2$ (большой резонатор между гладкой плоскостью и гранью xy) и $0\le x\le a$, $0\le y\le a$, $0\le z\le L/2$ (малый резонатор — одна ячейка сот) имеют волновые векторы $k_x=\frac{\pi}{L}n_x$, $k_y=\frac{\pi}{L}n_y$, $k_z=\frac{\pi}{L/2}n_z$ (большой резонатор между гладкой плоскостью и гранью xy), а также $k_x=\frac{\pi}{a}n_x$, $k_y=\frac{\pi}{a}n_y$, $k_z=\frac{\pi}{L/2}n_z$ (малый резонатор — одна ячейка сот), где n_x, n_y, n_z — целые положительные числа; $k=\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}=\sqrt{\kappa^2+k_z^2}$.

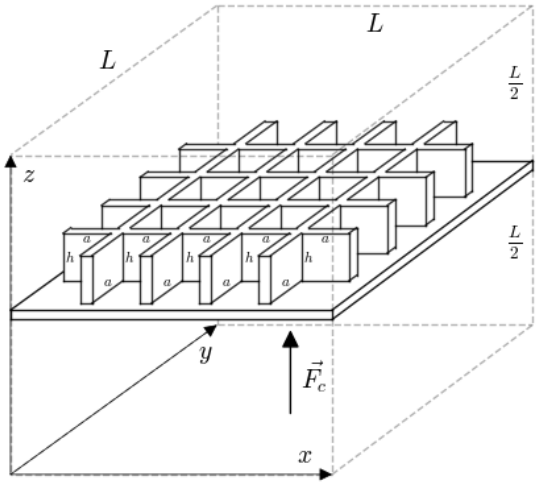


Рис.1. Кубический резонатор с пластиной, покрытой сотами.

Запишем выражение для суммы энергии нулевых колебаний в общем виде

$$E=\frac{1}{2}\sum\hbar\omega=\hbar c\frac{1}{2}\sum_{n_x}\sum_{n_y}\sum_{n_z}k. \tag{1}$$

Каждому набору k_x, k_y, k_z соответствуют две стоячие волны но если одно из n_i равно нулю, волна только одна.

Для резонатора одной ячейки сот это несущественно по k_z, поскольку при очень большом $L/2$ можно считать k_z непрерывной переменной, заменив суммирование по n_z интегрированием. Таким образом, для малого резонатора из одной соты находим

$$E=\frac{\hbar c}{2}\int_0^\infty\left[\sqrt{k_z^2}+2\sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n_x^2\pi^2}{a^2}+\frac{n_y^2\pi^2}{a^2}+k_z^2}\right]dn_z.$$

Учитывая $dn_z=\frac{L/2}{\pi}dk_z$ можно найти удельную плотность энергии E/V, где $V=V_{small}=a^2L/2$:

$$\frac{E}{V}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\int\limits_0^\infty\left[\frac{\sqrt{k_z^2}}{2}+\sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n_x^2\pi^2}{a^2}+\frac{n_y^2\pi^2}{a^2}+k_z^2}\right]dk_z,$$

$$\frac{E}{V}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\int\limits_0^\infty\left[\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\sqrt{n_x^2\frac{\pi^2}{a^2}+n_y^2\frac{\pi^2}{a^2}+k_z^2}\right]dk_z,$$

где обозначение $(0)1$ означает, что член с $n_x=0$ и $n_y=0$ следует умножить на $1/2$. Таким образом, для малого резонатора из одной соты имеем

$$\frac{E}{V}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{n_x^2\frac{\pi^2}{a^2}+n_y^2\frac{\pi^2}{a^2}+k_z^2}\,dk_z\right].$$

Для большого резонатора это несущественно по k_x, k_y, поскольку при очень большом L можно считать k_x, k_y непрерывными переменными. Таким образом, для большого резонатора между гладкой плоскостью и гранью xy находим

$$\sum\frac{\hbar\omega}{2}=\frac{\hbar c}{2}\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\sqrt{k_x^2+k_y^2}+2\sum_{n_z=1}^{\infty}\sqrt{\frac{n_z^2\pi^2}{(L/2)^2}+k_x^2+k_y^2}\right]dn_x dn_y.$$

При очень большом $L/2$ последнее суммирование также можно заменить интегралом; следовательно, энергия большого резонатора равна

$$\frac{1}{2}\sum\hbar\omega=\hbar c\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\sqrt{k_z^2+k_x^2+k_y^2}\,dn_x dn_y dn_z,$$

$dn_x=\frac{L}{\pi}dk_x$, $dn_y=\frac{L}{\pi}dk_y$, $dn_z=\frac{L/2}{\pi}dk_z$,

Теперь для удельной плотности энергии E/V большого резонатора, где $V=V_{large}=L^3/2$ можно записать следующую цепочку преобразований:

$$\frac{E}{V}=\frac{\hbar c}{L^3/2}\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\sqrt{k_z^2+k_x^2+k_y^2}\,dn_x dn_y\frac{L/2}{\pi}dk_z,$$

$$\frac{E}{V}=\frac{\hbar c}{L^2\pi}\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]\left(\frac{L}{\pi}dk_x\right)\left(\frac{L}{\pi}dk_y\right),$$

$$\frac{E}{V}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]\left(\frac{a}{\pi}dk_x\right)\left(\frac{a}{\pi}dk_y\right).$$

И окончательно для большого резонатора между гладкой плоскостью и гранью xy плотность энергии можно записать так:

$$\frac{\sum\hbar\omega}{2V}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]dn_x dn_y,$$

а для малого резонатора, одной ячейки сот, имеем

$$\frac{\sum\hbar\omega}{2V}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{n_x^2\frac{\pi^2}{a^2}+n_y^2\frac{\pi^2}{a^2}+k_z^2}\,dk_z\right].$$

Отсюда очевидно, что энергия взаимодействия определяется следующей разностью плотностей энергии:

$$\delta\frac{E}{V}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\left\{\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{\frac{n_x^2\pi^2}{a^2}+\frac{n_y^2\pi^2}{a^2}+k_z^2}dk_z\right]-\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]dn_x dn_y\right\}. \tag{2}$$

Это выражение явно бесконечно, и для продолжения расчёта удобно ввести регулятор.

Чтобы получить конечный результат, подынтегральные выражения нужно умножить на регуляризующую функцию $f(k/k_m)$, равную единице при $k<<k_m$ и достаточно быстро стремящуюся к нулю при $(k/k_m)\to\infty$. Здесь k_m можно определить условием $f(1)=1/2$. Физический смысл очевиден: для очень коротких волн (например, рентгеновских) пластина практически не является препятствием, поэтому энергия нулевых колебаний этих волн не зависит от положения пластины.

Регулятор нужен, чтобы сделать выражение конечным; влияние его конкретного вида в конце устраняется предельным переходом.

Вводя переменную $u^2=a^2k_z^2/\pi^2$, $du=a/\pi\,dk_z$, получаем:

$$\delta\frac{E}{V}=\frac{\hbar c\pi}{a^4}\left\{\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\int\limits_0^\infty\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}\quad f\left(\frac{\pi\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}}{ak_m}\right)du\right.$$
$$\left.-\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}\,f\left(\frac{\pi\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}}{ak_m}\right)du\,dn_x dn_y\right\}. \tag{3}$$

Если $\omega_{n_x,n_y}=c\sqrt{n_x^2\frac{\pi^2}{a^2}+n_y^2\frac{\pi^2}{a^2}+k_z^2}$ и $k_z^2=u^2\frac{\pi^2}{a^2}$, то $\omega_{n_x,n_y}=c\frac{\pi}{a}\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}$, так что $f\left(\frac{\pi\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}}{ak_m}\right)=f\left(\frac{\omega_{n_x,n_y}}{ck_m}\right)$, где частота обрезания $\omega_m=ck_m$. Вводя функцию

$$F=\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}\,f\left(\frac{\pi\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}}{ak_m}\right) \tag{4}$$

можно записать

$$\delta\frac{E}{V}=\frac{\hbar c\pi}{a^4}\left\{\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\left(\int\limits_0^\infty F(u,n_x,n_y)\,du\right)\right.$$
$$\left.-\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left(\int\limits_0^\infty F(u,n_x,n_y)\,du\right)dn_x dn_y\right\}.$$

И, наконец, вводя

$$G(n_x,n_y)=\int\limits_0^\infty F(u,n_x,n_y)\,du \tag{5}$$

имеем

$$\delta\frac{E}{V}=\frac{\hbar c\pi}{a^4}\left\{\sum_{n_x=(0)\,1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)\,1}^{\infty}G(n_x,n_y)-\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}G(n_x,n_y)\,dn_x\,dn_y\right\}. \tag{6}$$

Интегрирование $G(n_x,n_y)$ с примером регуляризующей функции приведено в приложении А.

Для получения способа вычисления $\delta(E/V)$ можно воспользоваться двумерной формулой Эйлера–Маклорена.

ДВуМЕрнАя форМуЛА ЙЙЛЕрАМАКЛорЕнА

Следуя А. Бикялису [4], применим формулу Эйлера–Маклорена дважды — по n_x и по n_y, исходя из следующей её формы

$$\sum_{i=a}^{b}f(i)=\int_a^b f(x)\,dx+\frac{f(a)+f(b)}{2}+\\+\sum_{k=1}^{\lfloor p/2\rfloor}\frac{B_{2k}}{(2k)!}\left(f^{(2k-1)}(b)-f^{(2k-1)}(a)\right)+\\+R_p, \tag{7}$$

$$P_k(x)=B_k\left(x-\lfloor x\rfloor\right), \tag{8}$$

$$R_p=(-1)^{p+1}\int_a^b f^{(p)}(x)\frac{P_p(x)}{p!}\,dx, \tag{9}$$

поскольку мы имеем дело с очень сложной математической задачей интегрирования функции, которая часто осциллирует и терпит разрывы в точках каждого целого значения аргумента из-за множителя $(x-\lfloor x\rfloor)$, далее будем использовать то, что остаточный член можно записать также в виде

$$R_p=(-1)^{p+1}\sum_{j=a}^{b-1}\int_0^1 f^{(p)}(v+j)\frac{B_p(v)}{p!}\,dv. \tag{10}$$

Видно, что формула состоит из 4 частей:

интеграл $\int\limits_x=\int_{x_a}^{x_b}f(x)\,dx$,

полусумма $H\limits_{x\,\Sigma}=\left(f(x_a)+f(x_b)\right)/2$,

сумма полиномов Бернулли

$$\sum_x^B=\sum_{k=1}^{\lfloor p/2\rfloor}\frac{B_{2k}}{(2k)!}\left(f^{(2k-1)}(x_b)-f^{(2k-1)}(x_a)\right),$$

и остаточный член

$$R_p\limits_x=(-1)^{p+1}\sum_{j=x_a}^{x_b-1}\int_0^1 f^{(p)}(v_x+j_x)\frac{B_p(v_x)}{p!}\,dv_x.$$

Применяя её к G дважды — по n_x и по n_y, — получаем следующие слагаемые, которые можно представить таблицей:

$$\begin{array}{cccc}\int\limits_{n_y}\int\limits_{n_x}G & \int\limits_{n_y}H\limits_{n_x\,\Sigma}G & \int\limits_{n_y}\sum\limits_{n_x}^{B}G & \int\limits_{n_y}R_p\,G\\ H\limits_{n_y\,\Sigma}\int\limits_{n_x}G & H\limits_{n_y\,\Sigma}H\limits_{n_x\,\Sigma}G & H\limits_{n_y\,\Sigma}\sum\limits_{n_x}^{B}G & H\limits_{n_y\,\Sigma}R_p\,G\\ \sum\limits_{n_y}^{B}\int\limits_{n_x}G & \sum\limits_{n_y}^{B}H\limits_{n_x\,\Sigma}G & \sum\limits_{n_y}^{B}\sum\limits_{n_x}^{B}G & \sum\limits_{n_y}^{B}R_p\,G\\ R_p\int\limits_{n_y}\int\limits_{n_x}G & R_p\,H\limits_{n_y\,\Sigma}H\limits_{n_x\,\Sigma}G & R_p\sum\limits_{n_y}^{B}\sum\limits_{n_x}^{B}G & R_p\,R_p\,G.\end{array} \tag{11}$$

Поскольку функция G симметрична по аргументам n_x и n_y, приведённая выше двумерная матрица Эйлера–Маклорена также симметрична.

ИтоГИ ДВуМЕрноЙ форМуЛы ЙЙЛЕрАМАКЛорЕнА

При значении параметра $p=1$ имеем:

$$\int\limits_{n_y}\int\limits_{n_x}G=\int\limits_{a_y}^{b_y}\int\limits_{a_x}^{b_x}G(n_x,n_y)\,dn_x\,dn_y$$

$$H\limits_{n_y\,\Sigma}\int\limits_{n_x}G=\frac{1}{2}\int\limits_{a_y}^{b_y}G(a_x,n_y)\,dn_y$$

$$\int\limits_{n_y}\sum\limits_{n_x}^{B}G=0$$

$$\int\limits_{n_y}R_p\,G=\sum_{j_x=a_x}^{b_x-1}\int\limits_{a_y}^{b_y}\int\limits_0^1\frac{1}{2}\left(2v_{n_x}-1\right)G'\left(\widehat{j_x+v_{n_x}},n_y\right)dv_{n_x}dn_y$$

$$H\limits_{n_y\,\Sigma}\int\limits_{n_x}G=\frac{1}{2}\int\limits_{a_x}^{b_x}G(n_x,a_y)\,dn_x$$

$$H\limits_{n_y\,\Sigma}H\limits_{n_x\,\Sigma}G=\frac{1}{4}G(a_x,a_y)$$

$$H\limits_{n_y\,\Sigma}\sum\limits_{n_x}^{B}G=0$$

$$H\limits_{n_y\,\Sigma}R_p\,G=\sum_{j_{n_x}=a_x}^{b_x-1}\frac{1}{4}\int\limits_0^1\left(2v_{n_x}-1\right)G'\left(\widehat{j_{n_x}+v_{n_x}},a_y\right)dv_{n_x}$$

$$\sum_{n_y}^{B}\int\limits_{n_x}G=0$$

$$\sum_{n_y}^{B}H\limits_{n_x\,\Sigma}G=0$$

$$\sum_{n_y}^{B}\sum_{n_x}^{B}G=0$$

$$\sum_{n_y}^{B}R_p\,G=0$$

$$R_{p\,n_y\;n_x}\int G=\sum_{j_x=a_x}^{b_x-1}\int_{a_y}^{b_y}\int_0^1\tfrac{1}{2}\left(2\nu_{n_x}-1\right)G'\left(\widehat{j_x+\nu_{n_x}},n_y\right)d\nu_{n_x}dn_y$$

$$R_{p\,n_y\;n_x}H_{\Sigma\,n_y\;n_x}G=\sum_{j_{ny}=a_y}^{b_y-1}\int_0^1\tfrac{1}{4}\left(2\nu_{n_y}-1\right)G'\left(a_x,\widehat{j_{n_y}+\nu_{n_y}}\right)d\nu_{n_y}$$

$$R_{p\,n_y\;n_x}\sum^{B}G=0$$

$$R_{p\,n_y\;n_x}R_{p\,n_y\;n_x}G=\sum_{j_y=a_y}^{b_y-1}\sum_{j_x=a_x}^{b_x-1}\int_0^1\int_0^1\tfrac{1}{4}\left(2\nu_y-1\right)\left(2\nu_x-1\right)\cdot G''\left(\widehat{j_x+\nu_x},\widehat{j_y+\nu_y}\right)d\nu_x d\nu_y$$

ЁпосоБ ВычИсЛЕнИя $\delta(E/V)$

Рассмотрим выражение

$$\sum_{n_x=(0)\,1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)\,1}^{\infty}G-\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}G\,dn_x dn_y \tag{12}$$

Во-первых, видно, что

$$\begin{gathered}\sum_{n_x=(0)\,1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)\,1}^{\infty}G(n_x,n_y)=\\ \tfrac{1}{4}G(0,0)-\tfrac{1}{2}\sum_{n_y=0}^{\infty}G(0,n_y)-\\ \tfrac{1}{2}\sum_{n_x=0}^{\infty}G(n_x,0)+\sum_{n_x=0}^{\infty}\sum_{n_y=0}^{\infty}G(n_x,n_y).\end{gathered} \tag{13}$$

Следовательно, имеем

$$\begin{gathered}\sum_{n_x=(0)\,1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)\,1}^{\infty}G(n_x,n_y)-\\ \int_0^{\infty}\int_0^{\infty}G(n_x,n_y)\,dn_x dn_y=\\ \tfrac{1}{4}G(0,0)-\tfrac{1}{2}\sum_{n_y=0}^{\infty}G(0,n_y)-\tfrac{1}{2}\sum_{n_x=0}^{\infty}G(n_x,0)+\\ \sum_{n_x=0}^{\infty}\sum_{n_y=0}^{\infty}G(n_x,n_y)-\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}G(n_x,n_y)\,dn_x dn_y.\end{gathered}$$

С другой стороны, мы нашли, что

$$\begin{gathered}\sum_{n_x=0}^{\infty}\sum_{n_y=0}^{\infty}G(n_x,n_y)-\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}G(n_x,n_y)\,dn_x dn_y=\\ \begin{array}{cccc}\int_{n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & +\int_{n_y\;n_x}\sum^{B}G & +\int_{n_y\;n_x}R_pG\\ +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}\int G & +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}\sum^{B}G & +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}R_pG\\ +\sum_{n_y\;n_x}^{B}\int G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}H_{\Sigma}G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}\sum^{B}G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}R_pG\\ +R_{p\,n_y\;n_x}\int G & +R_{p\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & +R_{p\,n_y\;n_x}\sum^{B}G & +R_{p\,n_y\;n_x}R_pG,\end{array}\end{gathered}$$

где $H_{\Sigma\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G$, $\int_{n_y\;n_x}H_{\Sigma}G$ и $H_{\Sigma\,n_y\;n_x}\int G$ равны:

$$\tfrac{1}{4}G(a_x,a_y),\ \tfrac{1}{2}\int_{a_y}^{b_y}G(a_x,n_y)\,dn_y,\ \tfrac{1}{2}\int_{a_x}^{b_x}G(n_x,a_y)\,dn_x.$$

Теперь, используя одномерную формулу Эйлера–Маклорена в виде (7), видим, что

$$\frac{1}{4}G(0,0)-\frac{1}{2}\sum_{n_y=0}^{\infty}G(0,n_y)-\frac{1}{2}\sum_{n_x=0}^{\infty}G(n_x,0)$$

будет равно

$$\begin{array}{cccc}H_{\Sigma\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & & & \\ -\int_{n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & -H_{\Sigma\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & -\tfrac{1}{2}\sum_{n_y}^{B}G & -\tfrac{1}{2}R_{p\,n_y}G/2\\ -H_{\Sigma\,n_y\;n_x}\int G & -H_{\Sigma\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & -\tfrac{1}{2}\sum_{n_x}^{B}G & -\tfrac{1}{2}R_{p\,n_x}G/2.\end{array}$$

Теперь выражение (12) можно найти следующим суммированием

$$\begin{array}{cccc} & & +\int_{n_y\;n_x}\sum^{B}G & +\int_{n_y\;n_x}R_pG\\ & & +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}\sum^{B}G & +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}R_pG\\ +\sum_{n_y\;n_x}^{B}\int G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}H_{\Sigma}G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}\sum^{B}G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}R_pG\\ +R_{p\,n_y\;n_x}\int G & +R_{p\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & +R_{p\,n_y\;n_x}\sum^{B}G & +R_{p\,n_y\;n_x}R_pG\\ & & -\tfrac{1}{2}\sum_{n_y}^{B}G & -\tfrac{1}{2}R_{p\,n_y}G\\ & & -\tfrac{1}{2}\sum_{n_x}^{B}G & -\tfrac{1}{2}R_{p\,n_x}G.\end{array}$$

Легко видеть, что сумма всех слагаемых без остаточных членов

$$\begin{array}{cccc} & & +\int_{n_y\;n_x}\sum^{B}G & \\ & & +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}\sum^{B}G & \\ +\sum_{n_y\;n_x}^{B}\int G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}H_{\Sigma}G & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}\sum^{B}G & \\ & & -\tfrac{1}{2}\sum_{n_y}^{B}G & \\ & & -\tfrac{1}{2}\sum_{n_x}^{B}G & \end{array}$$

равна 0. Следовательно, любой возможный ненулевой результат выражения (12) следует отнести к остаточному члену $\sum_{n_x=(0)\,1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)\,1}^{\infty}G(n_x,n_y)-\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}G(n_x,n_y)\,dn_x dn_y=$

$$\begin{array}{cccc} & & & +\int_{n_y\;n_x}R_pG\\ & & & +H_{\Sigma\,n_y\;n_x}R_pG\\ & & & +\sum_{n_y\;n_x}^{B}R_pG\\ +R_{p\,n_y\;n_x}\int G & +R_{p\,n_y\;n_x}H_{\Sigma}G & +R_{p\,n_y\;n_x}\sum^{B}G & +R_{p\,n_y\;n_x}R_pG\\ & & & -\tfrac{1}{2}R_{p\,n_y}G\\ & & & -\tfrac{1}{2}R_{p\,n_x}G.\end{array}$$

Или, используя симметрию G, можно переписать итоговую формулу

$$\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty} G(n_x,n_y) - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} G(n_x,n_y)\,dn_x dn_y = +2\cdot \underset{n_y}{R_p}\int_{n_x} G + 2\cdot \underset{n_y}{R_p}\underset{n_x}{H_\Sigma} G + 2\cdot \underset{n_y}{R_p}\sum_{n_x}^{B} G + \underset{n_y}{R_p}\underset{n_x}{R_p} G - \underset{n_y}{R_p} G$$

со следующими слагаемыми:

$$2\underset{n_y}{R_p}\int_{n_x} G = \sum_{j_x=a_x}^{b_x-1}\int_{a_y}^{b_y}\int_0^1 (2v_{n_x}-1) G'\left(\widehat{j_x+v_{n_x}}, n_y\right) dv_{n_x} dn_y;$$

$$2\underset{n_y}{R_p}\underset{n_x}{H_\Sigma} G = \sum_{j_{n_y}=a_y}^{b_y-1}\int_0^1 \left(v_{n_y}-\tfrac{1}{2}\right) G'\left(a_x, \widehat{j_{n_y}+v_{n_y}}\right) dv_{n_y};$$

$$2\underset{n_y}{R_p}\sum_{n_x}^{B} G = 2\sum_{j_{n_y}=a_y}^{b_y-1}\int_0^1 0\,dv_{n_y} = 0;$$

$$\underset{n_y}{R_p}\underset{n_x}{R_p} G = \sum_{j_y=a_y}^{b_y-1}\sum_{j_x=a_x}^{b_x-1}\int_0^1\int_0^1 \left(v_y-\tfrac{1}{2}\right)\left(v_x-\tfrac{1}{2}\right) \cdot G''\left(\widehat{j_x+v_x}, \widehat{j_y+v_y}\right) dv_x dv_y;$$

$$-\underset{n_y}{R_p} G = -\sum_{j_{n_y}=a_y}^{b_y-1}\int_0^1 \left(v_{n_y}-\tfrac{1}{2}\right) G'\left(n_x, \widehat{j_{n_y}+v_{n_y}}\right) dv_{n_y}.$$

Учитывая, что $\underset{n_y}{R_p}\sum_{n_x}^{B} G$ должно равняться 0, поскольку производная по n_x при $n_x = 0$ равна 0, а $2\cdot \underset{n_y}{R_p}\underset{n_x}{H_\Sigma} G - \underset{n_y}{R_p} G$ в сумме даёт 0, результат можно упростить до вида

$$\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty} G(n_x,n_y) - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} G(n_x,n_y)\,dn_x dn_y = 2\cdot \underset{n_y}{R_p}\int_{n_x} G + \underset{n_y}{R_p}\underset{n_x}{R_p} G \tag{14}$$

или в развёрнутом виде

$$\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty} G - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} G\,dn_x dn_y = \sum_{j_x=0}^{\infty}\int_{n_y=0}^{\infty}\int_{v_x=0}^{1} (2v_{n_x}-1) G'\left(\widehat{j_x+v_{n_x}}, n_y\right) dv_{n_x} dn_y + \sum_{j_y=0}^{\infty}\sum_{j_x=0}^{\infty}\int_0^1\int_0^1 \left(v_y-\tfrac{1}{2}\right)\left(v_x-\tfrac{1}{2}\right) G''\left(\widehat{j_x+v_x}, \widehat{j_y+v_y}\right) dv_x dv_y. \tag{15}$$

КАК $\delta(E/V)$ ЗАВИсИт от ak_m?

Казимир в исходной работе [1] получил свою формулу в предположении $ak_m >> 1$. Теперь же можно исследовать, как выражение (12) зависит от ak_m.

Таким образом, для разности плотностей энергии на cm^2 находим

$$\delta\tfrac{E}{V} = \tfrac{\hbar c\pi}{a^4}\int_0^{\infty}\left\{\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty} F(n_x,n_y) - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} F(n_x,n_y)\,dn_x dn_y\right\} du. \tag{16}$$

$a\cdot k_m$	$\sum_{(0)1}^{\infty}\sum_{(0)1}^{\infty} - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} G$	ε	j_{max}
0.25	0.00108989	4.99669e-07	2
0.5	0.00322377	7.99836e-07	6
0.75	0.00440392	8.72173e-07	11
1.0	0.00304837	8.49556e-07	17
1.25	-0.00148115	1.77116e-06	18
1.5	-0.00870823	3.67271e-06	18
1.75	-0.0172279	6.80405e-06	18
2.0	-0.0251746	9.98944e-06	19
2.25	-0.0308341	9.37033e-06	23
2.5	-0.0332867	1.42819e-05	23
2.75	-0.0324363	2.09102e-05	23
3.0	-0.0289864	2.96151e-05	23
3.25	-0.02404795	4.07897e-05	23
3.5	-0.0183092	8.56118e-06	45
3.75	-0.0135918	2.185368e-05	36
4	-0.00973151	1.46105e-05	45
4.5	-0.00634270	1.93298e-05	48
5	-0.00732334	2.32423e-05	52
6	-0.0124360	2.37328e-05	66
7	-0.0142094	3.85332e-05	69
8	-0.0136610	3.29375e-05	87
9	-0.0137827	3.58598e-05	99

Таблица 1. Результат вычисления выражения (12).

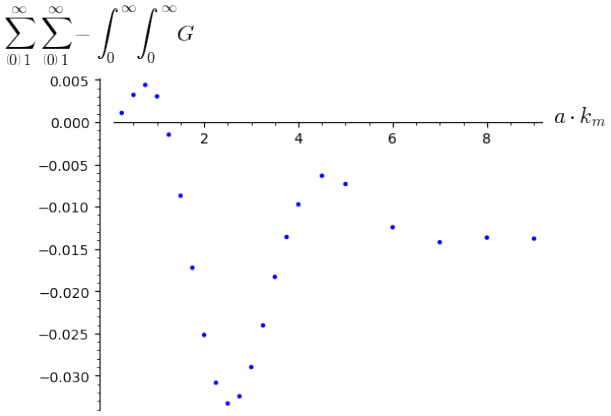


Рис.2. Зависимость $\sum_{(0)1}^{\infty}\sum_{(0)1}^{\infty} - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} G$ от $a \cdot k_m$.

Согласно нашему расчёту,

$$\int_0^{\infty}\left\{\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty} F(n_x,n_y) - \int_0^{\infty}\int_0^{\infty} F(n_x,n_y)\,dn_x dn_y\right\} du \approx R(ak_m), \tag{17}$$

где $R(ak_m)$ — функция, зависящая от свойств материала, с вполне определённым пределом при $ak_m \gg 1$. Таким образом,

$$\delta\frac{E}{V} = R(ak_m)\,\frac{\hbar c\pi}{a^4}. \tag{18}$$

Для разности плотностей энергии на cm^2 (в пределе $ak_m \to 10$) находим

$\delta\frac{E}{V} = \hbar c\pi\frac{R}{a^4} = 0.0136\,\frac{1}{a_\mu^4}\,dyne/cm^2$

где a_μ — сторона квадратной соты в микронах.

Можно ли интерпретировать эту разность удельных плотностей энергии $\delta(E/V)$ как причину силы F, приложенной к идеально проводящим сотам на пластине? Например, мои исследования конфигурации Казимира показали, что для геометрии двух идеально проводящих пластин $F/S = -3\cdot\delta(E/V)$. А что можно сказать о сотовой конфигурации? Исследование этого вопроса, приведённое в приложениях B и C, показывает, что $F/S \approx \delta(E/V)$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать следующие выводы: на идеально проводящие соты на пластине действует сила, обусловленная разностью удельной плотности энергии на её разных сторонах. Эта сила зависит от материала пластины — как минимум от частоты обрезания ω_m материала сотовой пластины. Эту силу можно интерпретировать как давление электромагнитных колебаний нулевой точки.

Хотя эффект мал, экспериментальное подтверждение представляется осуществимым и может представлять определённый интерес.

Tuo Qu, Fang Liu, Yuechai Lin, Yidong Huang [5] сообщили об изготовлении золотых наносот размером около 2 микрон. Согласно формуле, представленной в работе, такие соты должны иметь разность плотностей энергии Казимира около $\delta(E/V) = 0.0136/(2^4) = 0.0008555\,dyne/cm^2 = 0.0008555\cdot 10^4 = 8.55\,dyne/m^2$, т. е. 8,55 дин на квадратный метр панели, что является вполне приемлемым значением для практического использования ожидаемого эффекта при коррекции орбит спутников.

Важно отметить, что в предложенном методе $\delta(E/V)$ вычисляется не для полной площади сот, а для части панели, занятой полостями (за вычетом площади стенок сот).

Это не означает, что стенки сот следует делать как можно тоньше: с уменьшением толщины стенок уменьшается и значение k_m.

Для простоты расчётов рассмотрены наноячейки квадратной формы, но полученный результат можно использовать — с некоторой пока неизвестной поправкой — для оценки эффекта Казимира в сотах другой формы (шестиугольных, цилиндрических и т. д.). Такие соты проще изготовить, но точная оценка эффекта Казимира для них требует гораздо более сложных расчётов. Кроме того, дно соты не обязательно плоское: оно может быть, например, сферически вогнутым, что принципиально не влияет на величину тяги.

Кроме того, появление тяги Казимира ожидается не только в металлических, но и в диэлектрических сотах, поскольку эффект Казимира в диэлектриках хорошо известен.

Предполагалось, что высота стенок сот равна $L/2$, тогда как реальная высота стенок h будет намного меньше (скажем, порядка a).

Вместе с тем, используя подход Антипина (см. приложение D), можно показать, что эффект должен наблюдаться и при меньшей высоте рёбер, хотя зависимость эффекта от высоты может быть предметом дальнейших исследований.

В ответ Хрвое [6], который считает эффект Казимира не следствием существования виртуальных квантовых фотонов, а проявлением дисперсионных сил Лондона–Ван-дер-Ваальса, замечу, что эксперимент по измерению тяги наноячеек, выращенных на металлической пластине, мог бы стать решающим для выяснения того, какая точка зрения на природу силы Казимира соответствует действительности.

ПрИЛоЖЕнИЕ А. ДЕтАЛИ ИнтЕГрИроВАнИя

Используем регуляризующую функцию в виде

$$f\left(\frac{k}{k_m}\right)=\frac{1}{\frac{k^4}{k_m^4}+1}. \tag{A.1}$$

Исходя из (4) и вводя переменную $n_{xy}=\sqrt{n_x^2+n_y^2}$ и $n=\sqrt{n_x^2+n_y^2+u^2}=\sqrt{n_{xy}^2+u^2}$, имеем

$$F\left(u,n_{xy},ak_m\right)=\frac{\sqrt{n_{xy}^2+u^2}}{\frac{\pi^4\left(n_{xy}^2+u^2\right)^2}{ak_m^4}+1}. \tag{A.2}$$

С помощью этой переменной можно сделать следующую подстановку

$u=\sqrt{n^2-n_x^2-n_y^2}=\sqrt{n^2-n_{xy}^2}$, $\frac{du}{dn}=\frac{n}{\sqrt{n^2-n_{xy}{}^2}}$, $du=\frac{n\,dn}{\sqrt{n^2-n_{xy}{}^2}}$.

Теперь интеграл (5) можно переписать в виде

$$G=\int\limits_0^\infty\sqrt{n_{xy}^2+u^2}\,f\left(\frac{\pi\sqrt{n_{xy}^2+u^2}}{a\,k_m}\right)du, \tag{A.3}$$

заменяя переменную интегрирования u на n

$$G=\int\limits_{n_{xy}}^\infty\sqrt{n_{xy}^2+u^2}f\left(\frac{\pi\sqrt{n_{xy}^2+u^2}}{ak_m}\right)dn\,\frac{n}{\sqrt{n^2-n_{xy}^2}}$$

$$G\left(n_x,n_y\right)=\int\limits_{n_{xy}}^\infty n\,f\left(\frac{\pi n}{a\,k_m}\right)dn\,\frac{n}{\sqrt{n^2-n_{xy}^2}}, \tag{A.4}$$

поскольку в таком виде интеграл берётся аналитически. Итак, подынтегральное выражение имеет вид

$$F\left(n,n_{xy},ak_m\right)=\frac{n^2}{\left(\frac{\pi^4n^4}{ak_m^4}+1\right)\sqrt{n^2-n_{xy}^2}} \tag{A.5}$$

и следующие пределы интегрирования по n: $n_a=n_{xy}$, $n_b=\infty$.

Используем подстановку Абеля:

$$t=\left(\sqrt{n^2-n_{xy}^2}\right)',\quad t=\frac{n}{\sqrt{n^2-n_{xy}^2}} \tag{A.6}$$

и следующие пределы интегрирования по t: $t_a=+\infty$, $t_b=+1$.

Обозначим зависимость n от t

$$n^2=\frac{n_{xy}^2t^2}{t^2-1},\quad n=n_{xy}\sqrt{\frac{t^2}{t^2-1}} \tag{A.7}$$

и производные

$$\frac{dt}{dn}=\frac{d}{dn}\left(\frac{n}{\sqrt{n^2-n_{xy}^2}}\right)=-\frac{n^2}{\left(n^2-n_{xy}^2\right)^{\frac{3}{2}}}+\frac{1}{\sqrt{n^2-n_{xy}^2}},$$

$$\frac{dn}{dt}=-\frac{n^4-2n^2n_{xy}^2+n_{xy}^4}{\sqrt{n^2-n_{xy}^2}n_{xy}^2}. \tag{A.8}$$

Теперь перепишем подынтегральное выражение как функцию t

$$F\left(t,n_{xy},ak_m\right)=F\left(n,n_{xy},ak_m\right)\cdot\left.\frac{dn}{dt}\right|_{n=n_{xy}\sqrt{\frac{t^2}{t^2-1}}}$$

$$F\left(n,n_{xy},ak_m\right)\cdot\frac{dn}{dt}=-\frac{\left(n^4-2n^2n_{xy}^2+n_{xy}^4\right)n^2}{\left(\frac{\pi^4n^4}{ak_m^4}+1\right)\left(n^2-n_{xy}^2\right)n_{xy}^2}$$

$$F\left(t,n_{xy},ak_m\right)=-\frac{\left(\frac{n_{xy}^4t^4}{\left(t^2-1\right)^2}-\frac{2n_{xy}^4t^2}{t^2-1}+n_{xy}^4\right)t^2}{\left(\frac{\pi^4n_{xy}^4t^4}{\left(t^2-1\right)^2ak_m^4}+1\right)\left(\frac{n_{xy}^2t^2}{t^2-1}-n_{xy}^2\right)\left(t^2-1\right)}$$

$$F\left(t,n_{xy},ak_m\right)=\frac{ak_m^4n_{xy}^2t^2}{2ak_m^4t^2-\left(\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4\right)t^4-ak_m^4}$$

Вынесем из знаменателя коэффициент при t^4.

Перенесём этот коэффициент в числитель. Новый числитель будет

$$-\frac{ak_m^4n_{xy}^2t^2}{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}.$$

Соответственно, новый знаменатель будет

$$-\frac{2ak_m^4t^2}{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}+t^4+\frac{ak_m^4}{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}.$$

Теперь приведём этот знаменатель к виду

$$-\left(\alpha_1t+t^2+\beta_1\right)\left(\alpha_1t-t^2-\beta_1\right),$$

$$t^4-\left(\alpha_1^2-2\beta_1\right)t^2+\beta_1^2.$$

Итак, имеем уравнение

$$-\frac{2ak_m^4t^2}{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}+t^4+\frac{ak_m^4}{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}=t^4-\left(\alpha_1^2-2\beta_1\right)t^2+\beta_1^2$$

и его решение

$$\beta_1=\frac{ak_m^2}{\sqrt{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}}, \tag{A.9}$$

$$\alpha_1=\sqrt{2}ak_m\sqrt{\frac{ak_m^2+\sqrt{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}}{\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4}}. \tag{A.10}$$

После указанного преобразования подынтегральное выражение можно представить как

$$\frac{ak_m^4n_{xy}^2t^2}{\left(\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4\right)\left(\alpha_1t+t^2+\beta_1\right)\left(\alpha_1t-t^2-\beta_1\right)}.$$

Проверим дискриминант $\alpha_1^2-4\beta_1$, используя найденные выше выражения α_1 и β_1.

Дискриминант отрицателен, и интеграл легко вычисляется:

$$\int F\left(t,n_{xy},ak_m\right)dt=-\frac{ak_m^4n_{xy}^2}{4\left(\pi^4n_{xy}^4+ak_m^4\right)}\left(\frac{2\arctan\left(\frac{\alpha_1+2t}{\sqrt{-\alpha_1^2+4\beta_1}}\right)}{\sqrt{-\alpha_1^2+4\beta_1}}+\right.$$
$$\left.\frac{2\arctan\left(-\frac{\alpha_1-2t}{\sqrt{-\alpha_1^2+4\beta_1}}\right)}{\sqrt{-\alpha_1^2+4\beta_1}}-\frac{\log\left(\alpha_1t+t^2+\beta_1\right)}{\alpha_1}+\frac{\log\left(-\alpha_1t+t^2+\beta_1\right)}{\alpha_1}\right).$$

ПрИЛоЖЕнИЕ В. ÈАсчёт эЛЕКтроМАГнИтноГо ДАВЛЕнИя

Рассмотрим прямоугольный резонатор размером $a \times b \times h$.

Для электрической моды

$$\nabla \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2}\vec{E} = 0, \tag{B.1}$$

имеем следующее решение

$$E_x = A_x \cos\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\sin(k_z z)$$

$$E_y = A_y \cos\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\sin\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\sin(k_z z)$$

$$E_z = A_z \cos(k_z z)\sin\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)$$

и

$$H_x = \frac{i\left(A_y b k_z - \pi A_z n_y\right)c\cos\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\cos(k_z z)\sin\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)}{b\mu\omega}$$

$$H_y = -\frac{i\left(A_x k_z - \frac{\pi A_z n_x}{a}\right)c\cos\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\cos(k_z z)\sin\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)}{\mu\omega}$$

$$H_z = -\frac{i\left(\frac{\pi A_y n_x}{a} - \frac{\pi A_x n_y}{b}\right)c\cos\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\cos\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\sin(k_z z)}{\mu\omega}$$

при

$$k_z^2 + \frac{\pi^2 n_x^2}{a^2} + \frac{\pi^2 n_y^2}{b^2} - \frac{\omega^2}{c^2} = 0, \tag{B.2}$$

используя $div\vec{E} = 0$, получаем

$$A_z k_z + \frac{\pi A_x n_x}{a} + \frac{\pi A_y n_y}{b} = 0. \tag{B.3}$$

Плотность энергии поля $\left(\int \frac{E_x^2+E_y^2+E_z^2}{8\pi}dV\right)/V$ равна

$$\frac{E}{V} = \frac{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}{64\,\pi}. \tag{B.4}$$

Полная плотность энергии $\left(\int \frac{|\vec{E}|^2}{8\pi}dV + \int \frac{|\vec{H}|^2}{8\pi}dV\right)/V$ равна

$$\frac{E}{V} = \frac{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}{32\,\pi}. \tag{B.5}$$

Электромагнитное давление $\left(\int \frac{H_x^2+H_y^2}{8\pi}dS\right)/S$ на пластину xy равно

$$\frac{f_z}{S} = -\frac{2\,\pi A_x A_z a b^2 k_z n_x - \pi^2 A_z^2 b^2 n_x^2 + 2\,\pi A_y A_z a^2 b k_z n_y - \pi^2 A_z^2 a^2 n_y^2 - \left(A_x^2 + A_y^2\right)a^2 b^2 k_z^2}{32\left(\pi a^2 b^2 k_z^2 + \pi^3 b^2 n_x^2 + \pi^3 a^2 n_y^2\right)}. \tag{6}$$

Их отношение $\frac{f_z/S}{E/V}$ равно

$$\frac{f_z/S}{E/V} = \frac{A_x^2 a^2 b^2 k_z^2 + A_y^2 a^2 b^2 k_z^2 - 2\,\pi A_x A_z a b^2 k_z n_x + \pi^2 A_z^2 b^2 n_x^2 - 2\,\pi A_y A_z a^2 b k_z n_y + \pi^2 A_z^2 a^2 n_y^2}{\left(a^2 b^2 k_z^2 + \pi^2 b^2 n_x^2 + \pi^2 a^2 n_y^2\right)\left(A_x^2 + A_y^2 + A_z^2\right)}. \tag{7}$$

Рассматривая решение с распространением волны вдоль z имеем $H_z = 0$ что даёт

$$\pi A_y b n_x - \pi A_x a n_y = 0$$

и

$$A_x = -\frac{A_z a b^2 k_z n_x}{\pi b^2 n_x^2 + \pi a^2 n_y^2}, A_y = -\frac{A_z a^2 b k_z n_y}{\pi b^2 n_x^2 + \pi a^2 n_y^2}.$$

В этом случае отношение электромагнитного давления к плотности энергии поля равно 1,

$$\frac{f_z/S}{E/V} = 1. \tag{8}$$

Рассматривая решение с распространением волны вдоль x имеем $H_x = 0$ что даёт

$$A_y = -\frac{\pi^2 A_x b n_x n_y}{a b^2 k_z^2 + \pi^2 a n_y^2}, A_z = -\frac{\pi A_x b^2 k_z n_x}{a b^2 k_z^2 + \pi^2 a n_y^2}.$$

В этом случае отношение электромагнитного давления к плотности энергии поля равно

$$\frac{f_z/S}{E/V} = \frac{b^2 k_z^2}{b^2 k_z^2 + \pi^2 n_y^2}. \tag{9}$$

Рассматривая решение с распространением волны вдоль y, $H_y = 0$, как и для x

$$A_x = -\frac{\pi^2 A_y a n_x n_y}{a^2 b k_z^2 + \pi^2 b n_x^2}, A_z = -\frac{\pi A_y a^2 k_z n_y}{a^2 b k_z^2 + \pi^2 b n_x^2},$$

$$\frac{f_z/S}{E/V} = \frac{a^2 k_z^2}{a^2 k_z^2 + \pi^2 n_x^2}. \tag{10}$$

Для магнитной моды

$$\nabla \vec{H} + \frac{\omega^2}{c^2}\vec{H} = 0 \tag{11}$$

, имеем следующее решение

$$H_x = B_1 \cos\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\cos(k_z z)\sin\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)$$

$$H_y = B_2 \cos\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\cos(k_z z)\sin\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)$$

$$H_z = B_3 \cos\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\cos\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\sin(k_z z)$$

и

$$E_x = \frac{i\left(B_2 k_z - \frac{\pi B_3 n_y}{b}\right)c\cos\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\sin(k_z z)}{\mu\omega}$$

$$E_y = -\frac{i\left(B_1 k_z - \frac{\pi B_3 n_x}{a}\right)c\cos\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)\sin\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\sin(k_z z)}{\mu\omega}$$

$$E_z = -\frac{i\left(\frac{\pi B_2 n_x}{a} - \frac{\pi B_1 n_y}{b}\right)c\cos(k_z z)\sin\left(\frac{\pi n_x x}{a}\right)\sin\left(\frac{\pi n_y y}{b}\right)}{\mu\omega}$$

при

$$k_z^2 + \frac{\pi^2 n_x^2}{a^2} + \frac{\pi^2 n_y^2}{b^2} - \frac{\omega^2}{c^2} = 0, \tag{12}$$

используя $div\vec{H} = 0$, получаем

$$B_3 k_z + \frac{\pi B_1 n_x}{a} + \frac{\pi B_2 n_y}{b} = 0. \tag{13}$$

Плотность энергии магнитного поля $\left(\int \frac{H_x^2+H_y^2+H_z^2}{8\pi} dV\right)/V$ равна

$$\frac{E}{V} = \frac{B_1^2+B_2^2+B_3^2}{64\pi}. \tag{14}$$

Полная плотность энергии $\left(\int \frac{|\vec{E}|^2}{8\pi} dV + \int \frac{|\vec{H}|^2}{8\pi} dV\right)/V$ равна

$$\frac{E}{V} = \frac{B_1^2+B_2^2+B_3^2}{32\pi}. \tag{15}$$

Электромагнитное давление $\left(\int \frac{H_x^2+H_y^2}{8\pi} dS\right)/S$ на пластину xy равно

$$\frac{f_z}{S} = \frac{B_1^2+B_2^2}{32\pi}. \tag{16}$$

Их отношение $\frac{f_z/S}{E/V}$ равно

$$\frac{f_z/S}{E/V} = \frac{B_1^2+B_2^2}{B_1^2+B_2^2+B_3^2}. \tag{17}$$

Рассматривая решение с распространением волны вдоль z, имеем $E_z = 0$ что даёт

$$\frac{\pi B_2 n_x}{a} - \frac{\pi B_1 n_y}{a} = 0$$

и

$$B_1 = -\frac{B_3 a k_z n_x}{\pi n_x^2 + \pi n_y^2}, B_2 = -\frac{B_3 a k_z n_y}{\pi n_x^2 + \pi n_y^2}.$$

В этом случае отношение электромагнитного давления к плотности энергии поля равно

$$\frac{f_z/S}{E/V} = \frac{a^2 k_z^2}{a^2 k_z^2 + \pi^2 n_x^2 + \pi^2 n_y^2}. \tag{18}$$

Рассматривая решение с распространением волны вдоль x, имеем $E_x = 0$ что даёт

$$B_2 = -\frac{\pi^2 B_1 n_x n_y}{a^2 k_z^2 + \pi^2 n_y^2}, B_3 = -\frac{\pi B_1 a k_z n_x}{a^2 k_z^2 + \pi^2 n_y^2}.$$

В этом случае отношение электромагнитного давления к плотности энергии поля равно

$$\frac{f_z/S}{E/V} = \frac{a^2 b^4 k_z^4 + 2\pi^2 a^2 b^2 k_z^2 n_y^2 + \pi^4 b^2 n_x^2 n_y^2 + \pi^4 a^2 n_y^4}{\left(a^2 b^2 k_z^2 + \pi^2 b^2 n_x^2 + \pi^2 a^2 n_y^2\right)\left(b^2 k_z^2 + \pi^2 n_y^2\right)}.$$

Рассматривая решение с распространением волны вдоль y $E_y = 0$ как и для x

$$B_1 = -\frac{\pi^2 B_2 n_x n_y}{a^2 k_z^2 + \pi^2 n_x^2}, B_3 = -\frac{\pi B_2 a k_z n_y}{a^2 k_z^2 + \pi^2 n_x^2},$$

$$\frac{f_z/S}{E/V} = \frac{a^4 b^2 k_z^4 + 2\pi^2 a^2 b^2 k_z^2 n_x^2 + \pi^4 b^2 n_x^4 + \pi^4 a^2 n_x^2 n_y^2}{\left(a^2 b^2 k_z^2 + \pi^2 b^2 n_x^2 + \pi^2 a^2 n_y^2\right)\left(a^2 k_z^2 + \pi^2 n_x^2\right)}.$$

Итак, задача расчёта электромагнитной силы в конфигурации наносот оказывается достаточно простой, поскольку

$$\lim_{k_z \to \infty} \frac{f_z/S}{E/V} = 1. \tag{19}$$

Видно, что при уменьшении a отношение $\frac{f_z/S}{E/V}$ также уменьшается, что приводит к

$$\frac{F}{S} \geq \delta \frac{E}{V} = \hbar c \pi \frac{R}{a^4}. \tag{20}$$

С другой стороны, тот же результат можно показать с помощью гамильтоновой механики.

ПрИЛоЖЕнИЕ С. ПоДхоД ГАМИЛьтоноВоЙ МЕхАнИКИ

Рассмотрим кубический резонатор объёмом L^3, ограниченный идеально проводящими стенками, в который помещена идеально проводящая квадратная пластина со стороной L, параллельная грани xy, причём расстояние между пластиной и гранью xy достаточно велико, например $l = L/2$.

Одна сторона этой идеально проводящей квадратной пластины — гладкая плоскость, а другая покрыта идеально проводящими сотами квадратной формы со стороной квадрата a.

По обе стороны пластины выражения $1/2\sum\hbar\omega$ где суммирование ведётся по всем возможным резонансным частотам резонатора $(L-l)\times L\times L$ (большой резонатор между гладкой плоскостью и гранью xy) and the cavity $l\times a\times a$ (малый резонатор — одна ячейка сот) расходятся и лишены физического смысла, однако будет показано, что для обеих противоположных сторон производная $d\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle/dl$ вакуумного гамильтониана всей системы для этих сумм $\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle = 1/2\,(\sum\hbar\omega)_I + 1/2\,(\sum\hbar\omega)_{II}$, имеет вполне определённое значение, и это значение будет интерпретировано как взаимодействие между пластиной и обеими гранями xy.

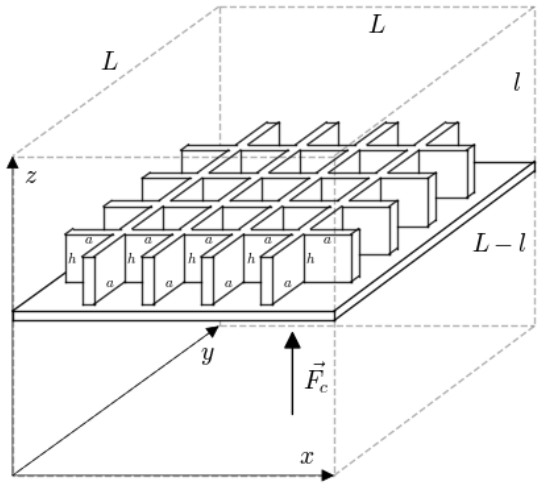


Рис.3. Кубический резонатор с пластиной, покрытой сотами.

Возможные колебания резонаторов, задаваемых условиями $0\le x\le L$, $0\le y\le L$, $0\ge z\ge -(L-l)$ (большой резонатор между гладкой плоскостью и гранью xy) и $0\le x\le a$, $0\le y\le a$, $0\le z\le l$ (малый резонатор — одна ячейка сот) имеют волновые векторы $k_x=\frac{\pi}{L}n_x$, $k_y=\frac{\pi}{L}n_y$, $k_z=\frac{\pi}{L-l}n_z$ (большой резонатор между гладкой плоскостью и гранью xy), и $k_x=\frac{\pi}{a}n_x$, $k_y=\frac{\pi}{a}n_y$, $k_z=\frac{\pi}{l}n_z$ (малый резонатор — одна ячейка сот), где n_x, n_y, n_z — целые положительные числа; $k=\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}=\sqrt{\kappa^2+k_z^2}$.

Запишем выражение для суммы энергии нулевых колебаний в общем виде

$$E=\frac{1}{2}\sum\hbar\omega=\hbar c\frac{1}{2}\sum_{n_x}\sum_{n_y}\sum_{n_z}k. \qquad (C.1)$$

Каждому набору k_x, k_y, k_z соответствуют две стоячие волны, но если одно из n_i равно нулю, волна только одна. Для резонатора одной ячейки сот это несущественно по k_z, поскольку при очень большом l можно считать k_z непрерывной переменной, заменив суммирование по n_z интегрированием. Таким образом, для малого резонатора из одной соты находим

$$E=\frac{\hbar c}{2}\int_0^\infty\left[\sqrt{k_z^2}+2\sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sqrt{\tfrac{n_x^2\pi^2}{a^2}+\tfrac{n_y^2\pi^2}{a^2}+k_z^2}\right]dn_z.$$

Учитывая $dn_z=\frac{l}{\pi}dk_z$ можно найти удельную плотность энергии E/S, где $S=S_{small}=a^2$:

$$\frac{E}{S}=\frac{\hbar c}{a^2}\int_0^\infty\left[\frac{\sqrt{k_z^2}}{2}+\sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sqrt{\tfrac{n_x^2\pi^2}{a^2}+\tfrac{n_y^2\pi^2}{a^2}+k_z^2}\right]\frac{l}{\pi}dk_z,$$

$$\frac{E}{S}=\frac{\hbar c l}{a^2\pi}\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\left[\int_0^\infty\sqrt{\tfrac{n_x^2\pi^2}{a^2}+\tfrac{n_y^2\pi^2}{a^2}+k_z^2}\,dk_z\right].$$

Для большого резонатора это несущественно по k_x, k_y, поскольку при очень большом L можно считать k_x, k_y непрерывными переменными. Таким образом, для большого резонатора между гладкой плоскостью и гранью xy находим

$$\sum\frac{\hbar\omega}{2}=\frac{\hbar c}{2}\int_0^\infty\int_0^\infty\left[\sqrt{k_x^2+k_y^2}+\right.$$
$$\left.+\quad 2\sum_{n_z=1}^{\infty}\sqrt{\tfrac{n_z^2\pi^2}{(L-l)^2}+k_x^2+k_y^2}\right]dn_x dn_y. \qquad (C.2)$$

При очень большом $L-l$ последнее суммирование можно заменить интегралом; следовательно, энергия большого резонатора равна

$$\sum\frac{\hbar\omega}{2}=\hbar c\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty\sqrt{k_z^2+k_x^2+k_y^2}\,dn_x dn_y dn_z, \qquad (C.3)$$

где $dn_x=\frac{L}{\pi}dk_x$, $dn_y=\frac{L}{\pi}dk_y$, $dn_z=\frac{L-l}{\pi}dk_z$.

Теперь для удельной (на единицу площади) плотности энергии E/S большого резонатора, где $S=S_{large}=L^2$ можно записать следующую цепочку преобразований:

$$\frac{\sum\hbar\omega}{2S}=\frac{\hbar c}{L^2}\int_0^\infty\int_0^\infty\int_0^\infty\sqrt{k_z^2+k_x^2+k_y^2}\,dn_x dn_y\frac{L-l}{\pi}dk_z,$$

$$\frac{E}{S}=\frac{L-l}{L^2\pi}\hbar c\int_0^\infty\int_0^\infty\left[\int_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]\left(\tfrac{L}{\pi}dk_x\right)\left(\tfrac{L}{\pi}dk_y\right),$$

$\frac{E}{S}=\frac{L-l}{a^2\pi}\hbar c\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]\left(\frac{a}{\pi}dk_x\right)\left(\frac{a}{\pi}dk_y\right)$.

Отсюда видно, что удельный (на единицу площади) вакуумный гамильтониан $\frac{\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle}{S}$ всей системы равен

$$\frac{\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle}{S}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\cdot\left\{l\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{n_x^2\frac{\pi^2}{a^2}+n_y^2\frac{\pi^2}{a^2}+k_z^2}\,dk_z\right]+(L-l)\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]\left(\frac{a}{\pi}dk_x\right)\left(\frac{a}{\pi}dk_y\right)\right\}$$

и взаимодействие $\frac{F}{S}=-\frac{\partial}{\partial z}\frac{\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle}{S}=\frac{\partial}{\partial l}\frac{\langle 0|\hat{\mathscr{H}}|0\rangle}{S}$ равно

$$\frac{F}{S}=\frac{\hbar c}{a^2\pi}\left\{\sum_{n_x=(0)1}^{\infty}\sum_{n_y=(0)1}^{\infty}\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{n_x^2\frac{\pi^2}{a^2}+n_y^2\frac{\pi^2}{a^2}+k_z^2}\,dk_z\right]-\int\limits_0^\infty\int\limits_0^\infty\left[\int\limits_0^\infty\sqrt{k_x^2+k_y^2+k_z^2}\,dk_z\right]dn_x\,dn_y\right\}\tag{4}$$

Таким образом, формула для силы F/S, действующей на идеально проводящие соты на пластине, полученная методами гамильтоновой механики, совпадает с формулой (2), полученной для разности удельных плотностей энергии на её разных сторонах $\delta(E/V)$.

ПрИЛоЖЕнИЕ D. ВыВоД форМуЛы тяГИ ДЛя сот нА основЕ форМуЛы АнтИпИнА ДЛя МЕтАЛЛИчЕсКоГо уГоЛКА

Антипин [3] даёт оценочный расчёт тяги V-образного уголка с помощью формулы Казимира «в наиболее общих и естественных приближениях, известных как метод PFA (Proximity Force Approximation) или PAA (Pairwise Additive Approximation) [7], [8]».

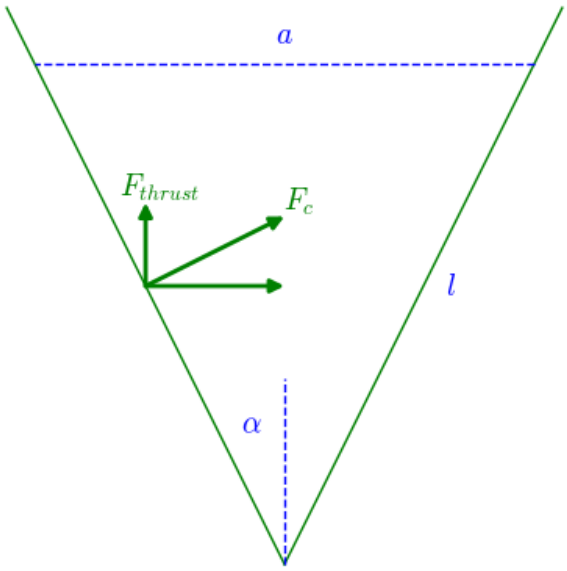


Рис.4. Уголок Антипина.

Энергия взаимодействия Казимира равна

$$\delta E/L^2=\hbar c\frac{\pi^2}{4a^3}\left\{\frac{-4}{24\times 30}\right\}.\tag{D.1}$$

Сила Казимира равна

$$F_c=\hbar c\frac{-3\pi^2}{4a^4}\left\{\frac{-4}{24\times 30}\right\}.\tag{D.2}$$

Тяга металлического V-образного уголка равна

$$F_{thrust}=2\int F_c\sin\alpha\,dS,\quad dS=b\,dz\tag{D.3}$$

$$F_{thrust}=2\frac{-3\pi^2\hbar cb}{4}\int\limits_{z_{min}}^{z_{max}}\left\{\frac{-4}{24\times 30}\right\}\frac{\sin\alpha\,dz}{(a(z))^4}.\tag{D.4}$$

Сделаем подстановку

$$a(z)=2z\,tg\,\alpha,$$

$$F_{thrust}=2\frac{-3\pi^2\hbar cb}{4}\int\limits_{z_{min}}^{z_{max}}\left\{\frac{-4}{24\times 30}\right\}\frac{\sin\alpha\,dz}{(2z\,tg\alpha)^4},$$

$$F_{thrust}=2\frac{-3\pi^2\hbar cb}{4}\frac{\sin\alpha}{(2\,tg\,\alpha)^4}\int\limits_{z_{min}}^{z_{max}}\left\{\frac{-4}{24\times 30}\right\}\frac{dz}{z^4},$$

$$F_{thrust}=-2\cdot 3\frac{\pi^2\hbar cb}{240}\frac{\sin\alpha}{(2\,tg\,\alpha)^4}\left(\frac{1}{z^3}\right)\Bigg|_{z_{min}}^{z_{max}}.$$

Можно сделать следующую подстановку:

$$z=l\cos\alpha,$$

$$F_{thrust}=-2\cdot 3\frac{\pi^2\hbar cb}{240}\frac{\sin\alpha}{2^4(tg\,\alpha)^4(\cos\alpha)^3}\left(\frac{1}{l^3}\right)\Bigg|_{l_{min}}^{l_{max}},$$

$$F_{thrust} = -2 \cdot 3 \frac{\pi^2 \hbar c b}{240} \frac{cos\,\alpha}{2^4 (sin\,\alpha)^4} \left(\frac{1}{l^3} \right) \Bigg|_{l_{min}}^{l_{max}},$$

$$F_{thrust} = \frac{\pi^2 \hbar c b}{640} \frac{cos\,\alpha}{(sin\,\alpha)^4} \left(\frac{1}{l_{min}^3} - \frac{1}{l_{max}^3} \right). \quad \text{(D.5)}$$

Таким образом, формула тяги V-образного уголка выведена через длину его сторон.

Антипин указывает, что значение l_{min} ограничено снизу уровнем «отсечки», который определяется технологически:

- точностью изготовления пластин (их шероховатостью, степенью плоскостности), а также
- минимальной длиной волны фотонов, которые способно эффективно отражать вещество V-образного уголка (значением k_m).

Исследуя зависимость коэффициента в формуле тяги уголка от полуугла α, видно, что при заданной длине сторон V-образного уголка выгоднее делать угол как можно меньше. Однако для целей настоящей работы (изучения возможности получения тяги с помощью наноячеек) важно отметить, что для L-образного прямого уголка $\alpha = \pi/4$ коэффициент $(cos\,\alpha) / \left((sin\,\alpha)^4 \right) = 2\sqrt{2}$. Таким образом, составляя сотовую структуру из множества прямоугольных L-образных уголков, можно показать, что тяга панели из прямоугольных сот не равна нулю.

Действительно, прямоугольную соту с ячейкой $b \times b$ и высотой ребра, равной $b = l_{max}$, можно представить как комбинацию четырёх L-образных уголков с полууглом $\alpha = \pi/4$. Тяга каждого L-образного уголка

$$F_{thrust} = -\frac{\pi^2 \hbar c l_{max}}{640} 2\sqrt{2} \left(\frac{1}{l_{min}^3} - \frac{1}{l_{max}^3} \right) \quad \text{(D.6)}$$

направлена вдоль биссектрисы угла; её нужно умножить на $sin\,(\pi/4) = \sqrt{2}/2$, и после умножения на 4 тяга такой ячейки будет равна

$$F_{thrust} = -\frac{\pi^2 \hbar c b}{80} \left(\frac{1}{l_{min}^3} - \frac{1}{b^3} \right). \quad \text{(D.7)}$$

Итак, формула удельной тяги ячеек, полученная методом PFA (Proximity Force Approximation) или PAA (Pairwise Additive Approximation),

$$\frac{F_{thrust}}{S} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{80 b} \left(\frac{1}{l_{min}^3} - \frac{1}{b^3} \right) \quad \text{(D.8)}$$

в некоторой степени похожа на формулу величины двумерного эффекта Казимира на сотах, представленную в первой части работы. По крайней мере, показатель степени в знаменателе тот же

$$\delta \frac{E}{V} \approx R\,(b \cdot k_m)\, \frac{\hbar c\, \pi}{b^4}. \quad \text{(D.9)}$$

Следует отметить, что эта формула получена без учёта конечности высоты рёбер ячеек (т. е. в приближении бесконечной высоты ребра), в отличие от PFA-варианта формулы, где высота ребра принята равной ширине ячейки.

Приближённое согласие этих формул указывает, что эффект должен наблюдаться и при конечной высоте рёбер, хотя зависимость эффекта от этой высоты может быть предметом дальнейших исследований.

Теоретически большую тягу можно получить с панелью из остроугольных V-образных уголков, однако изготовление панелей из сот представляется технологически более простым.

Список литературы

[1] H. B. G. Casimir, Proc. K. Ned. Akad. Wet., B 51, p. 793 (1948). https://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00018547.pdf

[2] T.H. Boyer, Phys. Rev., 174, p. 1764 (Oct 1968). https://doi.org/10.1103/PhysRev.174.1764

[3] A.V. Antipin, RU 2 610 018 C2. (2012)

[4] A. Bikelis, Lietuvos matematikos rinkinys, p. 681 (1968). https://doi.org/10.15388/LMJ.1968.20600

[5] Tuo Qu, Fang Liu, Yuechai Lin, Yidong Huang, Proc. SPIE 10841, 9th International Symposium on Advanced Optical Manufacturing and Testing Technologies: Meta-Surface-Wave and Planar Optics, 10841 (30 January 2019). https://doi.org/10.1117/12.2508593

[6] Hrvoje Nikolić, Physics Letters B, 761, p. 197 (2016). https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.08.036

[7] F. Intravaia, Nature Communications, 2515, 4, p. 1 (Sep 2013). https://doi.org/10.1038/ncomms3515

[8] A.W. Rodriguez, F. Capasso, S.G. Johnson, Nature Photonics, V.5, p. 211 (Apr 2011). https://doi.org/10.1038/nphoton.2011.39

СТІЛЬНИКОВИЙ РУШІЙ КАЗИМИРА: ПРО СИЛУ, ЩО ДІЄ НА СОТИ НА ПЛАСТИНІ, ЯКІ ІДЕАЛЬНО ПРОВОДЯТЬ

А. Дроздов

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 61022 Харків, Україна
E-mail: alexey.drozdov.07@gmail.com

Надійшла до редакції 18 жовтня 2023 р. Переглянуто 16 листопада 2023.
Прийнято до друку 18 червня 2024 р.

У цій статті проаналізовано двовимірний ефект Казимира одного тіла на прикладі наносот квадратної форми. У класичному одновимірному ефекті Казимира двох тіл сила Казимира між двома пластинами виникає як різниця електромагнітних тисків квантово-вакуумних флуктуацій нульової точки по різні боки кожної з пластин. Пластини штовхаються одна до одної зовнішніми полями квантово-вакуумних осциляцій, щільність яких в класичній конфігурації перевищує щільність внутрішніх. Можна спробувати створити різницю електромагнітних тисків квантово-вакуумних осциляцій по різні боки однієї пластини за рахунок різниці геометрії вакуумних резонаторів на різних сторонах пластини. Для цього необхідно виростити нанокомірки на одній з поверхонь гладкої металевої пластини. В результаті було виявлено, що формула для сили на одиницю площі дуже схожа на формулу класичного ефекту Казимира, за винятком значення коефіцієнта пропорційності.

Силу, прикладену до ідеально провідних сот на пластині в результаті різниці питомої густини енергії на різних її сторонах, можна інтерпретувати як тиск електромагнітних флуктуацій нульової точки. Згідно з формулою, представленою в цій роботі, для золотих наносот розміром близько 2 мкм сила має дорівнювати 8,55 дин на квадратний метр панелі, що є цілком прийнятним значенням для практичного використання очікуваного ефекту для корекції орбіт супутників.

Хоча ефект невеликий, експериментальне підтвердження могло б слугувати вирішальним доказом існування віртуальних квантових фотонів Казимира.

Ключові слова: Двовимірний ефект Казимира одного тіла, нанокомірки, наносоти, тяга Казимира